ENGSE206 | Workshop สัปดาห์ที่ 11

Lab Worksheets A–D

Conceptual Architecture · ใช้ในห้อง แล้วย้ายผลลงแบบฟอร์ม Word W11

ใช้อย่างไร

- Worksheet คือกระดาษทดระหว่าง Lab — ไม่ต้องส่ง (ถ้าต้องการ ถ่ายภาพเก็บไว้ที่ evidence/week-11/ ได้)
- ทุกแถวอ้าง ID จาก SRS ของทีม · บรรทัด "ตัวอย่าง CRBS" ใช้ดูวิธีเขียนเท่านั้น
- หมุนบทบาททุก Activity: ผู้ดำเนินการ · ผู้วาด (draw.io) · ผู้ตรวจ ID · ผู้บันทึก (Word)
- เสร็จแต่ละใบ ย้ายผลไปแบบฟอร์ม Word ตามกล่อง "→ ย้ายไป" ท้ายใบ

Team	Team XX
สมาชิก	1) … 2) … 3) … 4) … 5) …
Case	Case .. — .....
ฐาน SRS	docs/07-srs-v1 สถานะ [Draft / Needs Revision / Baseline Candidate]

Worksheet W11-A — Context (25 นาที)

ทีม	Case	บทบาทรอบนี้
		ผู้ดำเนินการ …. ผู้วาด …. ผู้ตรวจ ID …. ผู้บันทึก ….

(คำแนะนำ: เป้าหมาย: วาดระบบของทีมเป็น 1 กล่อง + ใครใช้ + ระบบภายนอก — ยังไม่แบ่งข้างใน · เปิด SRS ของทีม หัวข้อ actor และ external interfaces)

A1 ใครใช้ระบบ (actor)

ตัวอย่าง CRBS *ACT-01 Student Requester · ส่ง: ค้นหา · คำขอ · ยกเลิก · รับ: สถานะ · ผลตัดสิน · แจ้งเตือน · Core*

ID	ชื่อ actor	ส่งเข้าระบบ	รับจากระบบ	สถานะรุ่นแรก
ACT-				
ACT-				
ACT-				
ACT-				

A2 ระบบภายนอก

ตัวอย่าง CRBS *EXT-01 Institutional Identity Service · รับ user reference · role claim · ป้าย Core boundary (protocol = TBD) · ที่มา SRS หัวข้อ 8, OI-03*

ID	ชื่อระบบ	ส่ง / รับอะไร	ป้าย (Core / Extension / TBD)	ที่มา (SRS / OI)
EXT-				
EXT-				
EXT-				

A3 ร่างภาพด้วยมือก่อน (แล้วค่อยวาดใน draw.io)

วาดกล่องระบบตรงกลาง · actor ด้านซ้าย · ระบบภายนอกด้านขวา · เขียนป้ายบนลูกศรทุกเส้น

ร่าง Context

- ☐ ระบบเป็นกล่องเดียว ยังไม่มีกล่องย่อย
- ☐ actor ครบตาม SRS ของทีม
- ☐ ระบบภายนอกทุกตัวมีป้าย Core / Extension / TBD — ที่ยังไม่ตัดสินวาดเส้นประ
- ☐ ลูกศรทุกเส้นบอกว่าส่งอะไร รับอะไร

→ **ย้ายไป** แบบฟอร์ม Word หัวข้อ 2 (ตาราง actor/external + ภาพที่ 1) · เก็บ .drawio ไว้ที่ diagrams/architecture/

Worksheet W11-B — Container (45 นาที)

ทีม	Case	บทบาทรอบนี้ (หมุนจากรอบ A)
		ผู้ดำเนินการ .... ผู้วาด .... ผู้ตรวจ ID .... ผู้บันทึก ....

(คำแนะนำ: เป้าหมาย: หาว่าระบบต้องมีกี่ชิ้นที่ต้อง "รัน" — เขียนการ์ดใบละ 1 เรื่องจาก SRS และ Spine ของทีม แล้ววางบนเมนูชนิด container)

B1 การ์ด 3 แบบ (เขียนอย่างน้อยแบบละ 3 ใบ อ้าง ID ทุกใบ)

ตัวอย่าง CRBS *Requester ค้นหาและส่งคำขอผ่านหน้าจอ (UC-01, UC-02) · recheck overlap ก่อน Confirmed (BR-07) · BookingRequest + state (DR-07)*

ใครใช้ระบบผ่านอะไร? (UC)	กติกานี้ต้องอยู่ที่ไหน? (BR / NFR)	ข้อมูลนี้เก็บที่ไหน? (DR)

B2 วางบนเมนูชนิด container

(คำแนะนำ: เริ่มจาก 3 ชิ้น (เว็บแอป + API + ฐานข้อมูล) · เพิ่มชิ้นอื่นเฉพาะเมื่อมี FR/NFR บังคับ · ดูเมนูเต็มในแบบฟอร์ม Word หัวข้อ 4)

ชนิด	ใช้ไหม	เพราะ FR / NFR ข้อไหน
เว็บแอปในเบราว์เซอร์		
แอปมือถือ		
แอป desktop		
โปรแกรมฝั่ง server (API)		
ฐานข้อมูล		
งานตามเวลา (scheduled job)		

B3 container ที่ได้

ตัวอย่าง CRBS *API Application · [server · Node.js + Express] · server ของทีม (ทีมควบคุม) · กติกา BR-01–BR-10 และตรวจสิทธิ์ · ไม่เก็บเอง · คุยกับ Database [SQL · transaction]*

Container	[ชนิด · เทคโนโลยี]	หน้าที่	รันที่ไหน · ใครควบคุม	ข้อมูลที่เก็บ	คุยกับ (ส่งอะไร ผ่านอะไร)
(ถ้ามี)					

ชิ้นที่ 4 ต้องมีไหม? ถ้ามี — เพราะ FR/NFR ข้อไหน: .....

- ☐ เริ่มจาก 3 ชิ้น และทุกชิ้นที่เพิ่มมีเหตุผลจาก FR/NFR
- ☐ ทุกกล่องมี [ชนิด · เทคโนโลยี] ใต้ชื่อ
- ☐ กติกาและการตรวจสิทธิ์อยู่ฝั่ง server — หน้าเว็บไม่ต่อฐานข้อมูลตรง
- ☐ ลูกศรทุกเส้นบอกว่าส่งอะไร ผ่านอะไร
- ☐ ทุกชิ้นบอกว่ารันที่ไหน ใครควบคุม
- ☐ ไม่มี Docker, microservice หรือ message broker

→ **ย้ายไป** แบบฟอร์ม Word หัวข้อ 3 (ตาราง container + ภาพที่ 2) และหัวข้อ 4 (ตาราง "ทีมใช้ไหม") · เก็บการ์ด "กติกา" ไว้ใช้ W13

Worksheet W11-C — NFR และ decision cards (40 นาที)

ทีม	Case	บทบาทรอบนี้ (หมุนจากรอบ B)
		ผู้ดำเนินการ .... ผู้วาด .... ผู้ตรวจ ID .... ผู้บันทึก ....

(คำแนะนำ: เป้าหมาย: NFR ทุกข้อของทีมมีที่อยู่ในแบบ หรือถูกบันทึกว่ายัง TBD · เลือก 3 เรื่องสำคัญมาเขียนเป็น decision card)

C1 ไล่ NFR ทีละข้อ

ตัวอย่าง CRBS *NFR-04 Approve พร้อมกันต้องไม่ซ้อน · กระทบ API + Database · ออกแบบแล้ว DEC-02 · กลไกจริง = DD-02*

NFR	ต้องการอะไร (สั้น ๆ)	กระทบ container ไหน	ออกแบบแล้ว (DEC) / TBD (OI)
NFR-01			
NFR-02			
NFR-03			
NFR-04			
NFR-05			
NFR-06			
NFR-07			
NFR-08			

(คำแนะนำ: NFR ที่ยังไม่มีตัวเลข ห้ามเดาเอง — เขียน TBD และชี้ OI ที่รอ · ไม่เพิ่ม cache หรือระบบ backup ถ้า NFR ยัง TBD)

C2 เลือก 3 เรื่องที่จะเขียน decision card

#	ตัดสินใจเรื่องอะไร	NFR / driver ที่เกี่ยว
1		
2		
3		

C3 ร่าง decision card

DEC-01 [ตัดสินใจเรื่องอะไร] [Proposed]	
ตัดสินใจ	
เพราะ (NFR / driver)	
ทางเลือกที่ไม่เลือก	
ผลที่ตามมา	

DEC-02 [ตัดสินใจเรื่องอะไร] [Proposed]	
ตัดสินใจ	
เพราะ (NFR / driver)	
ทางเลือกที่ไม่เลือก	
ผลที่ตามมา	

DEC-03 [ตัดสินใจเรื่องอะไร] [Proposed]	
ตัดสินใจ	
เพราะ (NFR / driver)	
ทางเลือกที่ไม่เลือก	
ผลที่ตามมา	

(คำแนะนำ: ใบที่ 4 (DEC-04) เรื่อง stack บังคับเมื่อทีมไม่ใช้ stack อ้างอิง React · Node.js + Express · PostgreSQL — ถ้าใช้ stack อ้างอิง จะเขียนแบบ DEC-04 ของ Completed Sample หรือไม่เขียนก็ได้)

- ☐ NFR ทุกข้อของทีมมีแถว
- ☐ NFR ที่ยัง TBD ไม่มีตัวเลขที่แต่งขึ้น และชี้ OI
- ☐ decision card ≤ 3 ใบ (+1 ถ้าเปลี่ยน stack) อ้าง NFR/driver ทุกใบ
- ☐ ทุกใบมี "ทางเลือกที่ไม่เลือก" อย่างน้อย 1 ทาง

> → **ย้ายไป** แบบฟอร์ม Word หัวข้อ 5 (ตาราง NFR) และหัวข้อ 6 (decision cards) · วางการ์ดในช่อง 3 ของ frame Miro W11

Worksheet W11-D — เดิน Spine และ open decisions (25 นาที)

ทีม	Case	บทบาทรอบนี้ (หมุนจากรอบ C)
		ผู้ดำเนินการ .... ผู้วาด .... ผู้ตรวจ ID .... ผู้บันทึก ....

(คำแนะนำ: เป้าหมาย: เดินงานหลักหนึ่งชิ้นทีละขั้นบน container diagram — ทุกขั้นต้องบอกได้ว่าผ่านชิ้นไหน และกติกาถูกตรวจที่ไหน)

D1 เดิน Spine

ตัวอย่าง CRBS *ขั้น 4 ตัดสิน →recheck → Confirmed · UC-04 · Build now · Web → API (recheck + state + audit ใน transaction เดียว) → Database · BR-07 ตรวจที่ API*

#	ขั้นในเส้นทางงานหลัก	UC	W10 ระดับ	W11 เดินผ่าน container	กติกาที่ตรวจ (ที่ไหน)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
ทุกแถว					

D2 อัปเดต open decisions

ตัวอย่าง CRBS *DD-06 ยืนยัน stack และ version · กระทบทุก container · ระหว่างรอใช้ stack อ้างอิงตาม DEC-04 · เจ้าของคำตอบ: Dev*

ID	เรื่อง	กระทบ container	ระหว่างรอทำอย่างไร	เจ้าของคำตอบ
DD-01				
DD-02				
DD-03				
DD-04				
DD-05				
DD-..				

D3 บันทึก feedback จากคู่บน Miro

sticky	ข้อความจากคู่	ทีมแก้อย่างไร / ตอบว่าอะไร
เขียว (ครบ)		
เหลือง (ต้องเติม)		
ชมพู (คำถาม)		
คำถามบังคับ: driver ที่ห้ามพลาดอยู่ container ไหน		

D4 Done checklist W11 (ตรวจเองก่อนส่ง)

- ☐ Context diagram: ระบบ 1 กล่อง + actor ครบ + ระบบภายนอกพร้อมป้าย Core / Extension / TBD
- ☐ Container diagram: ทุก container มีชื่อ + [ชนิด · เทคโนโลยี] + หน้าที่; ลูกศรทุกเส้นบอกว่าส่งอะไร
- ☐ ตาราง container บอกสภาพแวดล้อม (รันที่ไหน ใครควบคุม) และข้อมูลที่เก็บ
- ☐ NFR ทุกข้อชี้ได้ว่ากระทบ container ไหน หรือเป็น TBD; decision card ≤ 3 ใบอ้าง NFR/driver
- ☐ ทุกขั้น Build now/Overview ใน Spine เดินผ่าน container ได้ และกติกา D1–D3 อยู่ฝั่ง server
- ☐ ใช้ stack อ้างอิง หรือมี decision card เมื่อเปลี่ยน; ไม่มีเทคโนโลยีเกินจำเป็น; ทุกภาพมี .drawio + PNG

→ **ย้ายไป** แบบฟอร์ม Word หัวข้อ 7–8 และ 10 · อัปเดต design/00-design-spine.md คอลัมน์ "W11 กล่องที่รับผิดชอบ" · วาง Spine walk ในช่อง 4 ของ Miro · ภาพ Miro ก่อน/หลังไว้ที่ evidence/week-11/ (บังคับ)